TEAM 2 / PROJECT Q&A

프로젝트 질문 한국어 번역

원문 PDF의 질문 21개를 순서대로 번역했습니다. 모델명, 통계 수치와 주요 투자 용어는 원문을 기준으로 유지했습니다.

원문 1페이지

01 최종 전략의 독립적인 검증

40개의 모델과 View 조합 및 추가 설정을 평가한 결과, XGBoost × M4를 대표 전략으로 선정했습니다.
월별 예측에 대해 시간 순서를 고려한 검증을 진행한 것 외에도, 최종 조합을 선택하는 과정까지 포함한 Nested Walk-Forward 검증이나 완전히 사용하지 않은 테스트 기간에서도 시장 대비 초과수익과 통계적 유의성이 유지될까요?

02 종목 선정과 상장폐지 수익률

여러분은 2000년부터 2010년까지 지속적으로 관측된 종목 중 20개를 선정하여 고정했고, 상장폐지 수익률(DLRET)은 반영하지 않았습니다.
각 시점에 실제로 투자할 수 있었던 종목만을 활용하여 투자 대상 종목을 주기적으로 갱신하고, 상장폐지 수익률까지 반영한다면 결과가 얼마나 달라질까요?
또한 동일한 조건에서 Fama-French 3요인 모델(FF3)을 기반으로 한 종목 선정 방식과 단순 유동성 기준의 종목 선정 방식을 비교하면, 종목 선정 단계 자체의 추가적인 가치를 확인할 수 있을까요?

03 예측 모델의 기여와 시장 사전정보의 기여 구분

애플의 평균 포트폴리오 비중은 17.9%였으며, 전체 기간의 72.5%에서 최대 비중 제한인 20%에 도달했습니다. 반면 XGBoost와 Elastic Net 간 성과 차이는 통계적으로 유의하지 않았습니다.
이미 제시한 동일가중 사전정보(Equal-Weighted Prior) 실험 외에도, 시장 사전정보만 활용하는 전략과 애플의 비중을 제한하는 전략을 비교하여 예측 모델의 기여와 특정 종목 집중의 기여를 구분할 수 있을까요?

04 종목 선정의 주기적 갱신

처음 선정한 20개 종목을 계속 고정하는 대신, 매년 해당 시점까지 이용 가능한 정보만 활용하여 종목을 새롭게 선정하는 방식도 실험해 보았나요?

05 애플을 완전히 제외한 실험

애플의 투자 비중을 낮추는 것뿐 아니라, 애플을 투자 대상 종목에서 완전히 제외했을 때에도 해당 전략이 좋은 성과를 유지하는지 실험해 보았나요?

06 위험회피계수의 실전 적용

위험회피계수(Risk-Aversion Parameter)에 따라 투자 성과가 상당히 달라졌습니다. 실제 투자 운용에서는 미래의 투자 성과를 미리 알 수 없는데, 이런 상황에서 위험회피계수를 어떤 기준으로 선정할 것인가요?

07 애플이 초과수익에 기여한 정도

애플(AAPL)의 평균 포트폴리오 비중은 17.9%였으며, 전체 기간의 72.5%에서 최대 비중인 20%에 도달했습니다. 이는 애플이 20개 종목 전체 시가총액의 46~86%를 차지했기 때문입니다.
S&P 500 대비 연평균 복리수익률(CAGR)이 5.80%p 높았는데, 이 중 애플 한 종목이 기여한 부분은 얼마나 될까요? 애플을 제외하거나 종목별 최대 투자 비중을 약 10%로 낮추면 어떤 결과가 나타날까요?

원문 2페이지

08 머신러닝 예측이 실제로 성과에 기여했는가?

M4는 5개 모델 모두에서 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 하지만 XGBoost와 Elastic Net 간 수익률 차이는 통계적으로 유의하지 않았고(t=0.16), 48개월 중 38개월에서 두 모델의 예측값이 동일했습니다.
그렇다면 좋은 투자 성과는 머신러닝 예측 자체에서 비롯된 것일까요? 아니면 M4의 View 구성 방식과 시가총액 기반 사전정보 때문일까요? M4를 과거 평균수익률이나 모든 종목의 예상수익률을 0%로 설정하는 단순한 View와 비교해 보았나요?

09 위험회피계수 δ=3의 선택 근거

표본 데이터에서 추정한 δ=8.84 또는 δ=10을 적용하면 CAGR이 각각 13.77%, 13.27%로 감소하여 S&P 500의 13.88%보다 낮아집니다.
또한 주요 결과는 최소 40개 조합 중 선택되었으며, 벤치마크 대비 t-통계량 2.26도 다중 검정을 고려하지 않은 명목상의 유의성만 보여줍니다.
그렇다면 δ=3을 주요 설정으로 고정한 근거는 무엇인가요? 여러 조합을 시험했다는 점을 고려하여 다중 검정 보정을 적용하더라도 초과수익이 유지되나요?

10 전략 선택 과정에서의 미래정보 활용 문제

최종 모델은 2011년부터 2020년까지의 결과를 바탕으로 40개 조합 중에서 선정되었습니다.
그렇다면 2010년 12월 당시 이용할 수 있었던 정보만으로는 어떤 방식으로 전략을 선정했을까요? 전체 조합의 중앙값 성과가 S&P 500과 거의 비슷했다는 점을 고려하면, 다른 기간에서도 현재 수준의 초과수익이 얼마나 유지될까요?

11 머신러닝을 제외했을 때의 성과

머신러닝을 통해 생성한 View 없이, 시장 사전정보만 활용하면 포트폴리오 성과가 어떻게 나타날까요? 즉, 20개 종목을 시가총액에 따라 투자하는 전략을 의미합니다.
19.68%라는 CAGR 중 머신러닝 예측이 기여한 부분은 얼마나 되며, 애플의 높은 투자 비중이 기여한 부분은 얼마나 될까요?

12 δ=8.84의 의미와 δ=3을 선택한 이유

위험회피계수 δ=8.84를 적용했을 때 CAGR은 S&P 500보다 낮아졌습니다. 그런데 8.84라는 값은 어디서 나온 것인가요?
만약 여러분의 데이터에서 추정된 값이라면, 왜 대신 δ=3을 선택했나요? 그리고 δ=3은 백테스트 결과를 확인하기 전에 미리 정한 값이었나요?

13 애플을 제외한 투자 성과

애플은 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 전체 기간의 약 72%에서 최대 투자 비중인 20%에 도달했습니다.
S&P 500 대비 약 5.8%p 높은 성과 중 애플 한 종목이 기여한 비중은 얼마나 될까요? 애플을 투자 대상에서 제외하면 결과가 어떻게 달라질까요?

14 완전히 새로운 기간에서의 전략 검증

여러분은 선행연구를 참고하여 위험회피계수 3을 사용했습니다. 하지만 자체 데이터에서 추정한 8.84를 적용하면 S&P 500보다 성과가 낮아집니다.
또한 위험회피계수, 예측 모델, View 구성 방식 모두 2011년부터 2020년까지의 결과를 살펴보면서 선택되었습니다.
그렇다면 한 번도 확인하지 않은 새로운 기간, 예를 들어 2021년부터 2025년까지의 데이터에서도 전략이 유효한지 어떻게 검증할 수 있을까요?

15 복잡한 머신러닝 모델이 꼭 필요한가?

XGBoost는 훨씬 단순한 모델인 Elastic Net보다 통계적으로 유의하게 좋은 성능을 보이지 않았습니다. 그렇다면 이 연구에서 머신러닝이 반드시 필요한가요?
예를 들어 각 종목의 전년도 수익률을 그대로 사용하는 단순한 예측 방법으로도 비슷한 결과를 얻을 수 있지 않을까요?

16 Black-Litterman 모델과 머신러닝 예측의 기여도 구분

머신러닝의 예측값은 Black-Litterman 모델에서 View로 사용됩니다. 저희는 투자 성과 중 얼마만큼이 예측값에서 비롯되었고, 얼마만큼이 자산 배분 방법에서 비롯되었는지 알고 싶습니다.
동일한 20개 종목, 동일한 사전 기대수익률, 동일한 제약조건을 적용했을 때 View를 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우의 포트폴리오 성과는 어떻게 다른가요?

원문 3페이지

17 애플 외에 기술주 편중도 성과에 영향을 미쳤는가?

해당 전략의 CAGR은 19.68%였으며, 애플의 평균 포트폴리오 비중은 약 17.9%였습니다. 동일가중 사전정보(Equal-Weight Prior)를 적용했을 때 애플의 비중은 3.4%로 감소했지만, CAGR은 여전히 18.13%를 기록했습니다.
따라서 애플만으로 전체 성과를 설명하기는 어려워 보입니다.
하지만 특정 산업이나 대형 기술주에 대한 투자 비중이 높았다는 점이 시장 대비 초과수익의 일부를 설명할 수 있습니다.
그렇다면 산업별 비중과 대형 기술주 비중이 비슷한 벤치마크와 비교하더라도 초과수익이 유지될까요?

18 고정된 20개 종목 선정 방식의 영향

여러분은 2000년부터 2010년까지의 Fama-French 3요인 분석을 바탕으로 20개 종목을 선정하고, 전체 테스트 기간 동안 동일하게 유지했습니다. 이러한 방식이 연구의 한계라는 점도 발표에서 언급했습니다.
그렇다면 이 선택이 결과에 얼마나 큰 영향을 미쳤을까요? 매년 해당 시점까지 이용할 수 있었던 데이터만 사용하여 동일한 종목 선정 방법을 다시 적용한다면, M4 전략의 투자 성과와 특정 종목에 대한 집중도가 크게 달라질까요?

19 새로운 예측 변수를 추가하면 성능이 개선될까?

발표에서는 과거 수익률로부터 생성된 가격과 거래량 기반의 8개 변수를 활용했다고 설명했습니다. 그러나 연구의 한계에서 결정계수(R^2)가 매우 낮았다는 점을 인정했습니다. 예를 들어 ANN의 R^2는 0.19%에 불과했습니다.
또한 XGBoost와 Elastic Net 같은 모델들이 장기간 동일한 예측값을 산출했다는 점도 언급했습니다.
그렇다면 기업의 재무제표 지표나 단기 변동성 관련 변수를 추가하면, 모델이 종목별 수익률 차이를 구분하는 능력을 높이고 관찰된 포트폴리오 회전율 39.2%를 낮추는 데 도움이 될까요?

20 위험회피계수와 특정 종목 집중 위험

애플(AAPL)은 전체 기간의 72.5%에서 최대 투자 비중인 20%에 도달했으며, 평균 투자 비중은 17.9%였습니다. 따라서 애플은 전체 포트폴리오 성과에 상당한 영향을 미쳤습니다.
위험회피계수(δ)를 33에서 8.84로 변경했을 때 순 CAGR이 19.68%에서 13.77%로 감소한다는 점을 고려하면, 이 전략은 시가총액 집중 위험에 얼마나 민감한가요?
개별 종목의 최대 투자 비중을 더 엄격하게 제한하거나, 시장 상황에 따라 위험회피계수를 동적으로 조정한다면 장기적인 투자 성과의 안정성을 높일 수 있을까요?

※ 원문에는 δ=33으로 적혀 있습니다. 다른 질문의 δ=3과 불일치하므로 원문 표기를 유지했습니다.

21 실제 투자 환경에서도 머신러닝 모델의 우수성이 유지될까?

통계적 검정 결과, XGBoost와 기본 비교 모델인 Elastic Net 간 순수익률 차이는 통계적으로 유의하지 않았습니다 (t=0.16). 또한 2000년부터 2010년까지의 기간에서 고정된 20개 투자 대상 종목을 선정한 방식은 생존자 편향(Survivorship Bias)을 발생시킬 수 있습니다.
실제 투자 환경에서는 투자 대상 종목을 지속적으로 재평가하고, 상장폐지된 종목의 수익률도 반영해야 합니다.
이러한 환경에서도 머신러닝을 결합한 Black-Litterman 모델이 단순한 선형 모델이나 시장 지수보다 지속적으로 높은 성과를 달성할 것으로 기대하는 것이 합리적일까요?

핵심 질문 주제 요약

핵심 주제	관련 질문	질문의 의도
머신러닝의 실제 기여	8, 11, 15, 16	XGBoost가 정말 성과를 높였는가?
애플 집중 투자 문제	3, 5, 7, 13, 17	애플 또는 대형 기술주 덕분에 수익률이 높았던 것은 아닌가?
위험회피계수 설정	6, 9, 12, 20	왜 δ=3을 선택했으며 성과가 설정에 지나치게 민감하지 않은가?
종목 선정 편향	2, 4, 18, 21	미래에 살아남은 종목만 선택해 성과가 좋게 나온 것은 아닌가?
검증과 일반화 가능성	1, 10, 14, 19	새로운 데이터에서도 전략이 효과적인가?

결국 핵심은 높은 수익률이 실제로 머신러닝과 Black-Litterman 모델의 결합 덕분인지, 아니면 종목 선정, 애플 비중, 위험회피계수, 백테스트 선택 편향 때문인지를 구분할 수 있는가입니다.